

LINHA W · PAREDE-PRONTA · R5 APROVADO

Instrução de trabalho por estação: quadros · elétrica embutida · placas e juntas · cortes de vãos · esquadria · acabamento · QA— 04/07/2026

Para quem

operadores das estações W1-W6 e líderes de linha — cada estação tem croqui, sequência numerada, tolerância e PIT-W

Princípio nº 1

O REQUADRO É O GABARITO: vãos, recortes de placa e furações JP saem da geometria do quadro — nunca de medição manual repetida

Princípio nº 2

nada avança sem o PIT da estação: dimensional (W1), elétrico (W2), visual+torque (W3-W5), passaporte QR (W6)

Princípio nº 3

melhoria por uso: contadores de parafusadeira, tempos por SKU e não-conformidades alimentam o ERP — este manual é REVISÁVEL por dado

Base: Romaneio R12 (aba 08 — 16 SKUs) · cotas R4-2,60 · condicionantes C1-C6 do parecer (a produção em série aguarda C1/C2/C3).
Estrutura: W1 (págs. 3-5) · W2 elétrica/hidráulica (6-8) · W3 placas e vãos (9-11) · W4 esquadria+juntas (12-13) · W5 (14) · W6 (15) · PIT-W (16).

ERRATA R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO

MTX-CM-2026-001 · 05/07/2026 · Manual de Fabricação W · integra a revisão R13

O QUE MUDA NESTA REVISÃO

Decisão R13 (05/07/2026): o quadro de cada parede-pronta passa a ser SÓ O REQUADRO — guias U100 contornando todos os painéis PIR 70 mm (autoportantes) — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas. Fundamento: catálogo Termilor Cold TC 70 — vão admissível 4.400 mm (bi-apoiado, L/120, 75 kg/m²) >> pé-direito 2,85 m; folga $\approx 3\times$ sobre o vento de cálculo 0,60 kN/m². Exceções: 10 montantes de canto (junções JP) · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01/P02. Vãos: recorte no painel + REQUADRO ALUMÍNIO. Aço de corte INALTERADO. Kit PF-3: 206 → 152 un/casa.

W1-A · CORTE (substitui a lista de corte por SKU)

Cortar por parede: 2 guias U100×50×17×2,0 (comprimento = L) + 2 montantes de extremidade metalon 70×70 a 2,79 m com furos Ø9 @400 SEMPRE no gabarito JP. Adicionais: ombreira dupla P02 (F1), ombreira dupla P01 (F3-A), 2 montantes de borda de junta (JUNTA-A e JUNTA-B, apoio de cumeeira). NÃO EXISTE mais corte de montante de vão, verga ou contraverga — retirar dos kits e do nesting de estação. Tolerâncias e aferição semanal do gabarito: inalteradas (PIT-W1).

W1-B · QUADRO NA MESA

O quadro é o REQUADRO: G-INF + montante de extremidade esq. + montante de extremidade dir. + G-SUP fecha. PF-3 (2×M8 · 25 N·m) em cada encontro perfil×perfil — 8 un/parede (14 onde há par adicional: F1, F3-A, JUNTA-A, JUNTA-B). Total 152 un/casa (era 206). PIT-W1: diagonais $\Delta \leq 3$ mm; novo critério: AUSÊNCIA de montantes intermediários conforme croqui da ficha R13.

W1-C · REQUADRO DE VÃO — SUPERADO

O vão não é mais emoldurado em aço. O recorte é feito no PAINEL (nesting de fábrica) e recebe REQUADRO ALUMÍNIO fixado na W4. Regra da porta mantida: guia inferior contínua trava o quadro e só é cortada na W6. Regra 'a verga apoia no montante' fica sem objeto.

ERRATA R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO

MTX-CM-2026-001 · 05/07/2026 · Manual de Fabricação W · integra a revisão R13

W2 · NÚCLEO PIR

Painéis fixam PF-1 Ø5,5 @300 nas guias + costura @400 painel×painel. PF-2 passa a fixar nas GUIAS e nos montantes de EXTREMIDADE apenas. Rota de eletroduto que desviava 'por baixo da contraverga': desviar pela CANALETA FRESADA de fábrica no painel (fresagem antes do fechamento das faces — adendo R7). Continua PROIBIDO furar o contorno do vão para passar cabo.

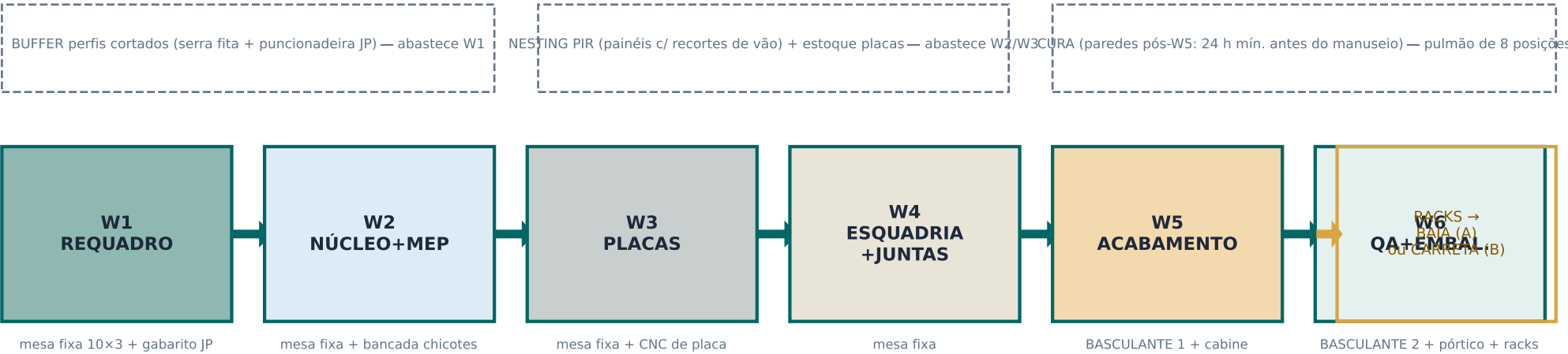
W4 · ESQUADRIA

Marco parafusado NO REQUADRO ALUMÍNIO com rebite estrutural ou parafuso próprio da esquadria. PROIBIDO parafuso autobrocante direto na face de 0,43 mm do painel (arrancamento insuficiente). Telas 45° nos cantos de vão e teste de estanqueidade: inalterados.

AVISO

AVISO ESTRUTURAL (bloqueante — C1): premissa 'painel portante' condicionada à validação do DATec SINAT nº 10 (compressão + vento + diafragma + recortes), dos apoios de cumeeira na junta e a memorial revisado com ART antes da produção em série.

LAYOUT FÍSICO DA LINHA W (planta esquemática — galpão Igarapé)



Fluxo em linha reta · a parede NÃO sai da mesa entre W1-W4 (mesa viaja em trilho OU parede transfere por pórtico) · takt de linha = gargalo W2 (~7 h) ÷ 2 turnos ⇒ 1,0 d/casa

Decisão de engenharia industrial: mesas FIXAS + transferência por pórtico entre estações (investimento menor que mesa-trilho; o pórtico já existe p/ W6). Alternativa mesa-em-trilho entra na fila de melhorias se o dado de tempo de transferência (>12 min/parede) justificar.

W1-A · CORTE E PREPARAÇÃO DOS PERFIS — R13: só requadro

buffer da linha — serra fita + puncionadeira/furadeira de coluna com gabarito · SEM montantes de vão · SEM vergas/contravergas

1 Puxar a lista de corte do SKU no ERP (QR da ordem) — LISTA R13

guias U100×50×17×2,0 (comprimento = L da parede, 2 por parede) · montantes de EXTREMIDADE 70×70×1,9 a 2,79 m (2 por parede) · ADICIONAIS: ombreira dupla P02 (F1) e P01 (F3-A) · 2 montantes de borda de junta (JUNTA-A/B) · chapas de espera CHP-T/CHP-C #4,75 (puncionadeira — ver DETALHE JP). Se a lista trouxer montante de vão/verga: ficha R12 — PARAR e trocar.

2 Cortar na serra fita c/ batente digital

tolerância de corte ±1,0 mm · esquadro do corte 90°±0,5° (conferir no calibre a cada 10 peças)

3 Furação JP no GABARITO-MESTRE

montantes de extremidade: furos Ø9 @400 (JP-01/02/03) SEMPRE no gabarito — nunca traçar manual · JUNTA-A/B: Ø14 @600 (M12) no gabarito PAREADO · chapas de espera: puncionar 2×Ø11 (porca-rebite M8) + 4×Ø4,8 no MESMO gabarito (fonte única de cota)

4 Furos de dreno e de serviço

guia inferior: Ø8 @1200 (dreno GM) · passagens de eletroduto Ø32 nas almas onde a ficha marcar (broca escalonada, rebarbar)

5 Rebarbar TODAS as bordas e furos

lima rotativa · corte de aço galvanizado: retocar borda de corte com primer rico em zinco (frio) — única 'pintura de aço' da linha

6 Etiquetar peça a peça

etiqueta QR: SKU + posição (ex.: F1-MNT-ESQ) · peças seguem em carrinho por SKU completo — kit fechado abastece a W1-B

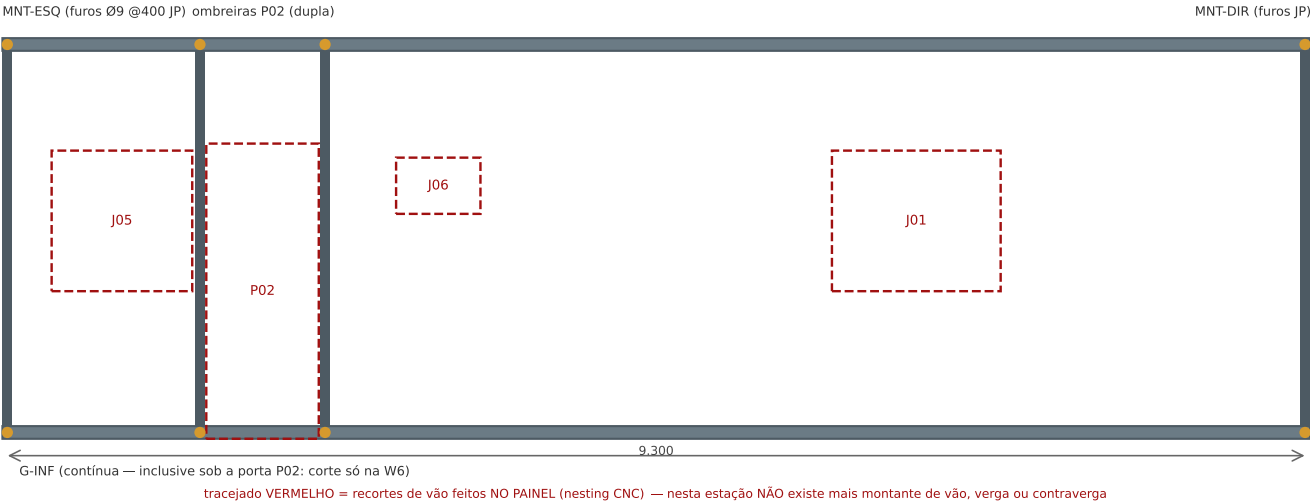
POR QUE O GABARITO É SAGRADO

Toda a montabilidade do sistema (JP casando parede com parede, M12 casando módulo com módulo, CHP-T casando parede interna com painel) mora nestes furos. Furo fora do gabarito = parede que não monta no campo. Aferição SEMANAL contra a régua padrão (PIT-W1).

R13: a única estrutura de aço da parede é o REQUADRO — o corte desta estação caiu ~69% vs R5; a capacidade liberada vai para a fresagem CNC de canaletas MEP e recortes de vão nos painéis (estação W2/W3).

W1-B · MONTAGEM DO REQUADRO NA MESA (exemplo F1 — todas as peças nomeadas)

R13: o quadro é SÓ o requadro — G-INF + MNT-ESQ + MNT-DIR + G-SUP (+ ombreiras P02 na F1) · vãos são RECORTES no painel (W2), sem aço



CONTADOR × KIT

PF-3 R13 = 152 un/casa (era 206). Kit QR fecha no contador da parafusadeira — sobrou parafuso no kit = tem encontro sem costura; faltou = tem furo a mais.

1 Posicionar G-INF no batente zero da mesa

face dos furos de dreno p/ BAIXO

2 MNT-ESQ e MNT-DIR nos encaixes

furos JP conferidos contra os pinos da mesa (a mesa TAMBÉM é gabarito)

3 Ombreiras (só F1 e F3-A) e borda de junta (só JUNTA-A/B)

posição pela régua da mesa (fita métrica embutida) · demais SKUs: pular este passo — requadro puro de 4 peças

4 G-SUP fecha o requadro

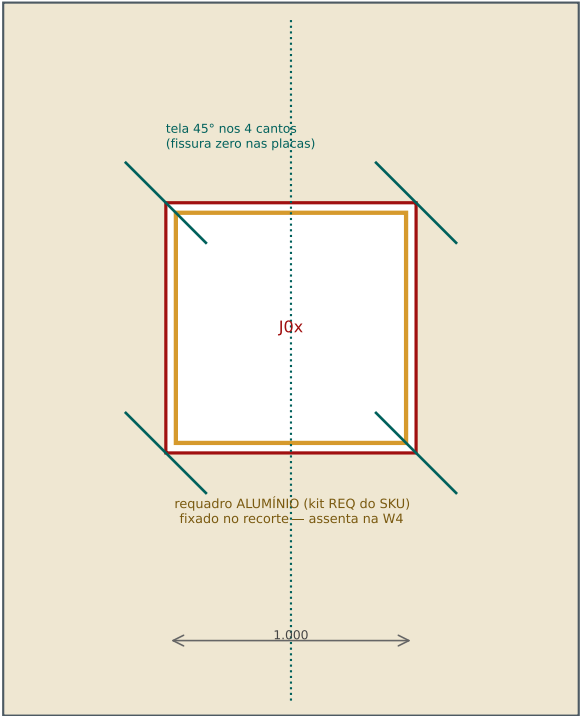
PF-3 em todos os encontros: 2×M8 · 25 N·m · parafusadeira AZUL · 8 un (14 c/ par adicional)

5 PIT-W1: diagonais + conformidade R13

F1: diagonal 9,72 m — diferença entre as 2 diagonais ≤ 3 mm · conferir AUSÊNCIA de montante intermediário contra o croqui R13 · registrar no QR · liberar p/ W2

W1-C · VÃO SEM VERGA — recorte no painel + requadro ALUMÍNIO

R13: quem vence o vão é o painel PIR autoportante (Termilor TC 70: vão adm. 4,40 m >> 2,85 m) · o alumínio requadra, não estrutura



recorte executado no NESTING CNC do painel (W2/W3)— folga painel×requadro ≤ 2 mm



PORTA: G-INF CONTÍNUA trava o requadro — corte do trecho do vão só na W6 (disco fino + retoque de zinco + soleira de campo cobre)

1 Vão = marco + 10 mm

5 mm por lado p/ calços e PU — folga MAIOR que isso e o PU não fecha; menor, o marco não entra

2 Recorte pertence ao PAINEL

programado no nesting CNC junto com canaletas MEP — a W1 não corta NADA para o vão

3 Requadro alumínio no recorte

perfil do kit REQ · cola PU estrutural no PIR + parafusos próprios nos cantos · esquadro ±2 mm no PIT-W1 (medido no recorte)

4 Tolerância do vão

±2 mm em largura/altura · diagonais do vão ≤ 2 mm — o marco é rígido; o vão é quem cede

5 Cabos NUNCA no contorno do vão

eletroduto desvia do vão pela CANALETA FRESADA no painel (não existe contraverga p/ desviar por baixo) — furar o contorno é PROIBIDO

6 Pingadeira nasce aqui

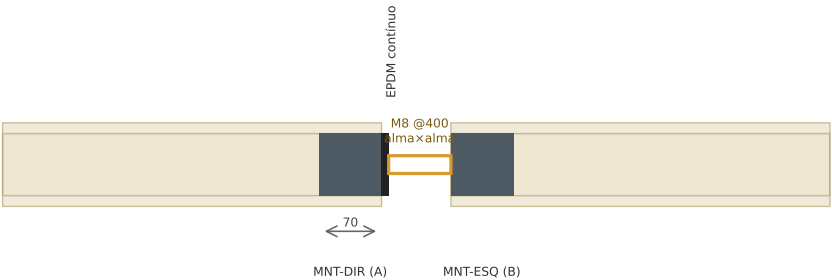
o requadro alumínio inferior recebe o rasgo da pingadeira (W4) — prever na furação

SUPERADO (R12): montante de vão inteiro, verga dupla-função, contraverga e a regra 'a verga apoia no mor — não existem mais peças de aço no vão. Esquadria fixa no ALUMÍNIO (ver W4-A).

DETALHE JP 1/2 · CHAPAS DE ESPERA — JP-01 LINHA e JP-02 CANTO 90°

cortes horizontais (planta) · parede = cimentícia 8 + PIR 70 + gesso 12,5 · furação SEMPRE no gabarito-mestre · M8 8.8 · 25 N·m

JP-01 · LINHA (parede × parede colineares — ex.: IAN/I3 compensação)



Alma contra alma pelos furos Ø9 do gabarito · EPDM 8×70 contínuo comprimido entre as almas · SEM chapa de espera (os dois montantes se encontram) · banda seca de 100 mm nas placas dos dois lados p/ a costura de campo.

JP-02 · CANTO 90° (fachada × fachada — ex.: F4-A/F1)



O MONTANTE DE CANTO é único e compartilhado (instalado com a 1ª parede). A parede chegando encosta na FACE dele e parafusa M8 @400 NAS DUAS DIREÇÕES via CHP-C — chapa de espera em L #4,75 rebitada ao montante no W1-B (4 rebites Ø4,8/aba) com porcas-rebite M8 já instaladas: no campo ninguém segura porca atrás do painel. EPDM contínuo pela banda seca antes do aperto.

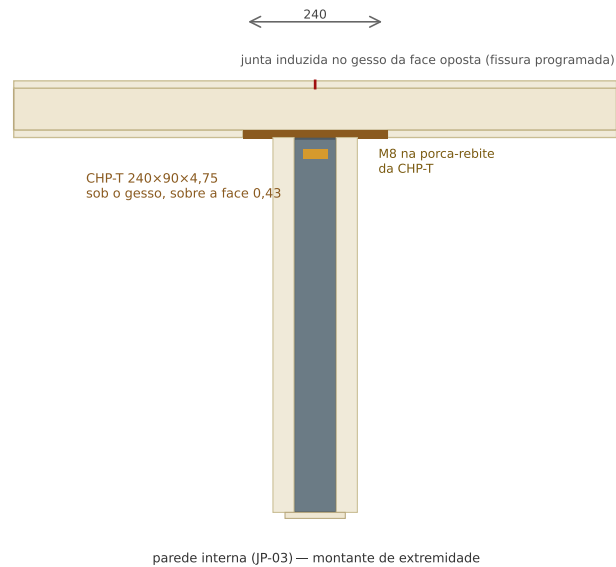
REGRA DE OURO DAS ESPERAS

Chapa de espera se instala NA FÁBRICA, pelo gabarito, com porca-rebite já cravada. Se no campo aparecer furação manual ou porca solta atrás de painel, a peça voltou p/ trás do gabarito — abrir NC.

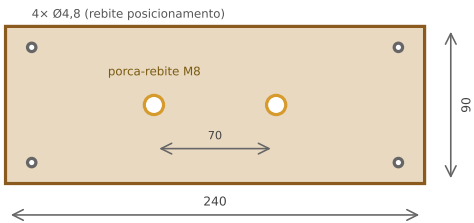
DETALHE JP 2/2 · CHP-T — CHAPA DE ESPERA DA JUNÇÃO T (JP-03, parede interna × painel)

R13-CRÍTICO: sem montantes intermediários, o T interno cai NO MEIO DO PAINEL — quem recebe os M8 é a CHP-T embutida · ~70 un/casa (10 bordas JP-03 × 7)

CORTE HORIZONTAL (planta)

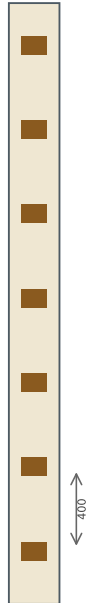


CHP-T — DETALHE DA CHAPA (vista frontal)



ELEVAÇÃO

7 × CHP-T @400
(0,25 → 2,65)



Aço galvanizado #4,75 mm · 2 porcas-rebite M8 cravadas na fábrica · fixação ao painel: adesivo PU estrutural na face de aço 0,43 + 4 rebites Ø4,8 (posicionamento durante a cura) · instalada na W2 ANTES do fechamento das faces, nas coordenadas do GABARITO DE COORDENADAS (Anexo B — mesma fonte única do MEP).

- 1 W1-A: puncionar CHP no gabarito**
2×Ø11 (porca-rebite) + 4×Ø4,8 · cravar porcas-rebite M8 na bancada
- 2 W2: assentar no painel ANTES de fechar as faces**
coordenadas do gabarito (X da parede chegante × Z @400) · PU estrutural + 4 rebites · limpar excesso
- 3 W3: gesso cobre — marcar no QR**
a face oposta ganha JUNTA INDUZIDA no gesso (eixo do T) · foto das 7 chapas no passaporte ANTES do fechamento
- 4 CAMPO: parede interna chega e parafusa**
M8 @400 do montante de extremidade na porca-rebite · 25 N·m · torquímetro AZUL · zero furação em campo

PIT-W2c · QA DAS ESPERAS (novo critério R13.1)

Posição de cada CHP-T: ±2 mm contra o gabarito (transparência X·Z)
— conferir as 7 antes do fechamento

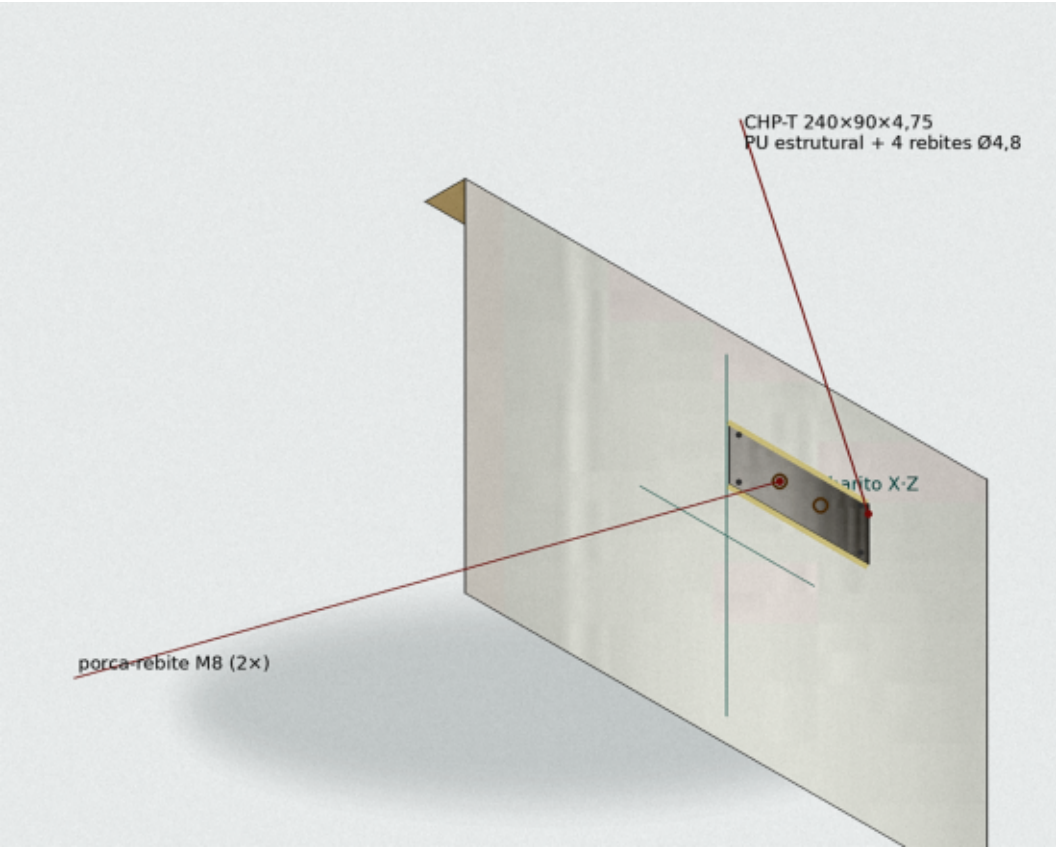
Torque de prova amostral 10%: M8 a 25 N·m na porca-rebite SEM giro da chapa (se girar: rebites/PU insuficientes — NC)

Foto obrigatória no passaporte QR — é a única chance de ver a chapa antes do gesso

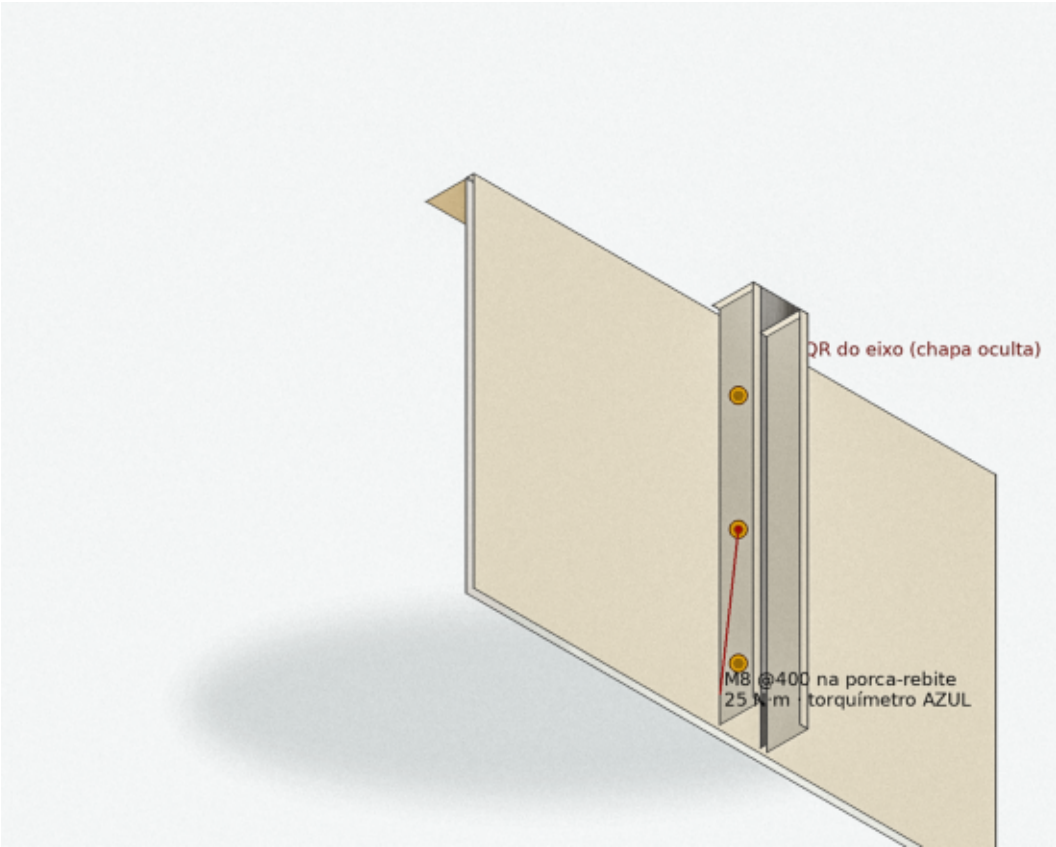
DETALHE JP 2/2-B · CHP-T — VISTAS REALISTAS (texturas reais do catálogo · acabamento Adobe Photoshop)

junção T interna sem montante intermediário: painel contínuo + CHP-T embutida · vista explodida (fábrica) e montada (campo)

FÁBRICA (W2) — chapa assentada no painel ABERTO, no eixo do gabarito

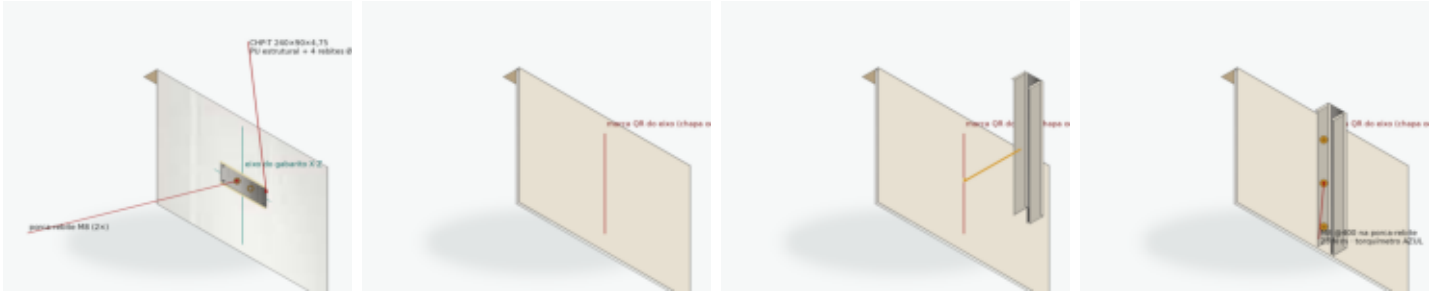


CAMPO — parede interna parafusada na porca-rebite (gesso já fechado)



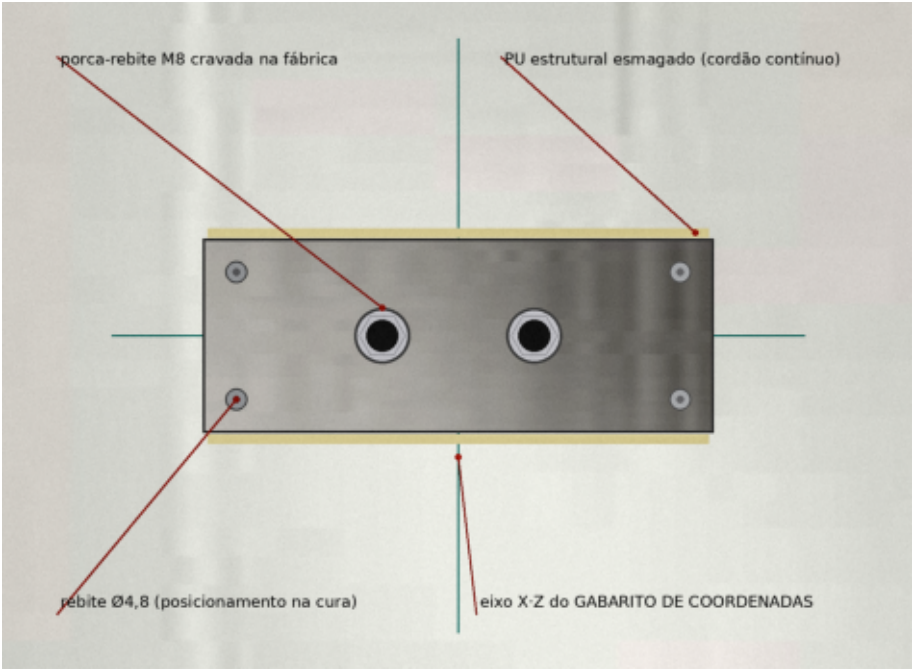
DETALHE JP 2/2-C · CHP-T — SEQUÊNCIA EM 4 QUADROS + CLOSE-UP DA CHAPA (acabamento Adobe Photoshop)

1 assentar (W2) · 2 fechar faces/marcar QR (W3) · 3 parede chega (campo) · 4 parafusar M8— close-up com materiais reais



1 · W2: CHP-T + PU no painel aberto 2 · W3: gesso fecha — marca QR no eixo 3 · CAMPO: parede interna desce no eixo 4 · M8 @400 na porca-rebite · 25 N·m

CLOSE-UP — CHP-T sobre a face pré-pintada real · tonalização + grão via Adobe Photoshop API



LEITURA: depois do gesso, a chapa é INVISÍVEL — o campo enxerga só a marca QR do eixo. Por isso a foto do PIT-W2c antes do fechamento é obrigatória: é a única evidência de que as 7 chapas existem e estão a ± 2 mm do gabarito.

Se o M8 girar sem morder no campo: porca-rebite espanada ou chapa solta — NC imediata; reforço pelo lado do gesso (janela 150×150 + chapa nova) SOMENTE com disposição da engenharia (C1).

W2-A · NÚCLEO PIR NO QUADRO

painéis chegam do NESTING já cortados (recortes de vão inclusos) — a W2 encaixa, não corta

- 1

Conferir o kit de painéis do SKU (QR)

sequência de encaixe numerada no nesting: painel 1 = lado esquerdo · recortes de vão já feitos na CNC c/ +3 mm de folga
- 2

Encaixar painel 1 no quadro (mesa horizontal)

macho voltado p/ a direita (padrão único da fábrica) · descer no quadro até assentar na G-INF
- 3

PF-1 nas guias

Ø5,5×25 EPDM @300 · alternar face sup/inf · parafusadeira AMARELA (8 N·m)
- 4

Painéis seguintes: encaixe macho-fêmea + PU

cordão de PU na câmara ANTES do encaixe · bater c/ taco de borracha até fechar a junta (fresta ≤1 mm) · costura PF-1 @400 pela aba interna
- 5

PF-2 nos montantes

Ø5,5×32 @400 nas abas — cantos, vãos e extremidades
- 6

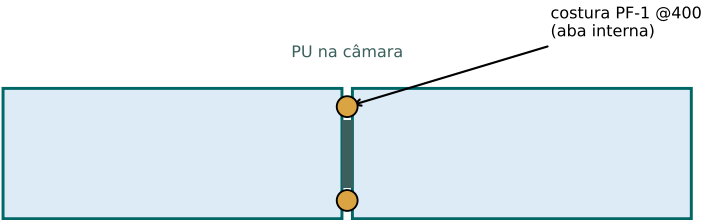
Recortes de vão: conferir folga painel×requadro

o PIR deve FALTAR 3 mm até o perfil do vão (nunca forçado) — folga vira junta de PU na volta do vão
- 7

PIT-W2a

frestas de junta ≤1 mm · painel×vão c/ PU contínuo · contador PF fecha o kit

ENCAIXE E COSTURA (corte horizontal)



fresta pós-encaixe ≤ 1 mm (calibre de lâmina)

POR QUE O NESTING CORTA (E A W2 NÃO)

Corte de PIR gera pó e cavaco de espuma — mantê-lo na célula de nesting (com exaustão) preserva a W2 limpa p/ elétrica e placas. Regra da sobre ≥0,10 m do nesting R10 continua valendo.

W2-B · ELÉTRICA EMBUTIDA — o processo minucioso

canal fresado na face interna do PIR · corrugado Ø25 · caixas ancoradas · rabicho plug-in testado

1 **Marcar caixas e rotas pelo GABARITO DE COORDENADAS**

transparência furada com as X·Z do Anexo B (romaneio R12) sobre a face interna — riscar caixas e rotas · ZERO medição manual

2 **Fresar canais na face INTERNA do PIR**

fresadora manual c/ batente de profundidade: canal 30 mm larg x 28 mm prof (nunca >50% da espessura do núcleo) · SÓ vertical/horizontal (rota mais curta guia→caixa)

3 **Abrir nichos das caixas 4x2**

serra copo retangular/gabarito · profundidade = caixa + 2 mm · caixa amarela reforçada

4 **Assentar corrugado Ø25 nos canais**

clipes plásticos @400 cravados no PIR + espuma PU pontual · raio de curva ≥ 6x o diâmetro (sem cotovelo vivo)

5 **Ancorar caixas**

PU expansivo atrás + 2 parafusos em chapa-suporte presa à face metálica do painel · caixa NUNCA solta só na espuma

6 **Passar o CHICOTE pré-montado**

chicote do SKU vem da bancada JÁ com conectores: puxar com guia · sobra de 150 mm por caixa · rabicho plug-in aterrissa na BANDA SECA (suporte próprio)

7 **Descidas pelas costas do montante quando a rota permitir**

entre a aba do montante e o PIR há 15 mm — rota protegida, sem fresa

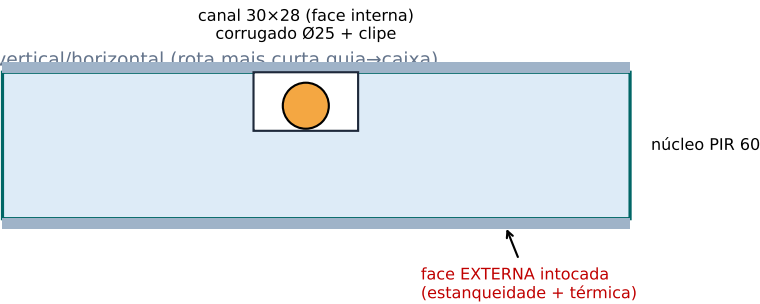
8 **TESTE 100% (PIT-W2b)**

continuidade ponto a ponto + ISOLAÇÃO 500 V (megôhmetro >=1 Mohm) + etiqueta de teste no rabicho · registrar no QR

9 **Fechar canais**

espuma PU de baixa expansão rente à face (restaura o isolamento térmico) · excesso faqueado após cura

CORTE DO CANAL NO PIR

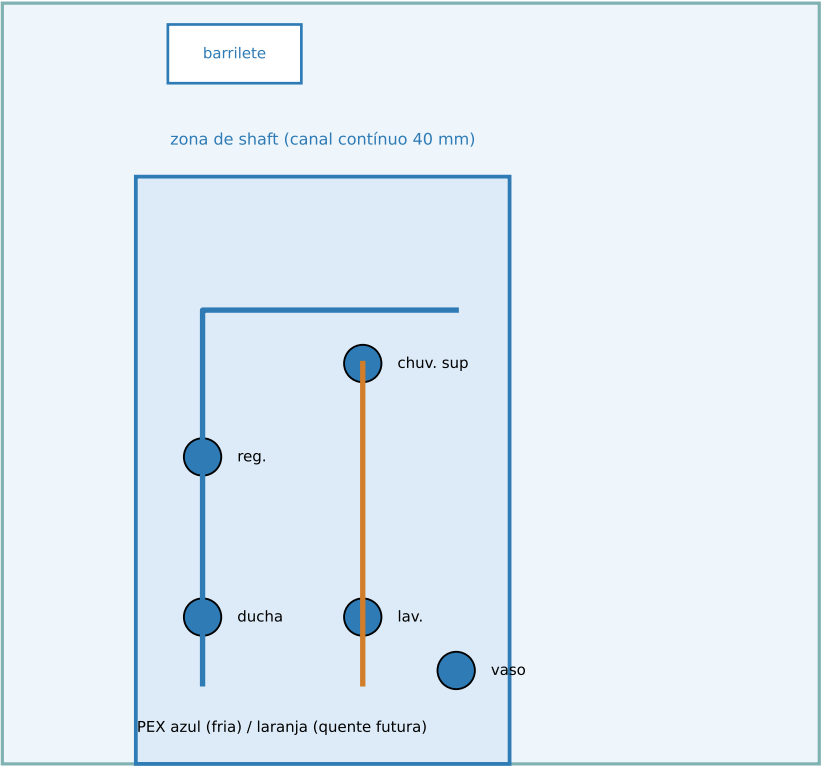


1. Atravessar o núcleo de face a face (ponte térmica + condensação na caixa)
2. Furar o CONTORNO do vão p/ passar cabo -- desviar pela CANALETA FRESADA do painel (R13: não existe verga/contraverga)
3. Emenda de cabo DENTRO do canal (emenda só em caixa)
4. Rabicho fora da banda seca (conector tem de ficar acessível pós-montagem)
5. Fechar as faces SEM as chapas de espera CHP-T assentadas e fotografadas (ver DETALHE JP 2/2) -- reabrir painel = NC maior

W2-C · HIDRÁULICA EMBUTIDA (somente IA1 e F5-A)

água não cruza junta de parede: o shaft IA1 concentra 12 dos 13 pontos

SHAFT IA1 (frente — face banho)



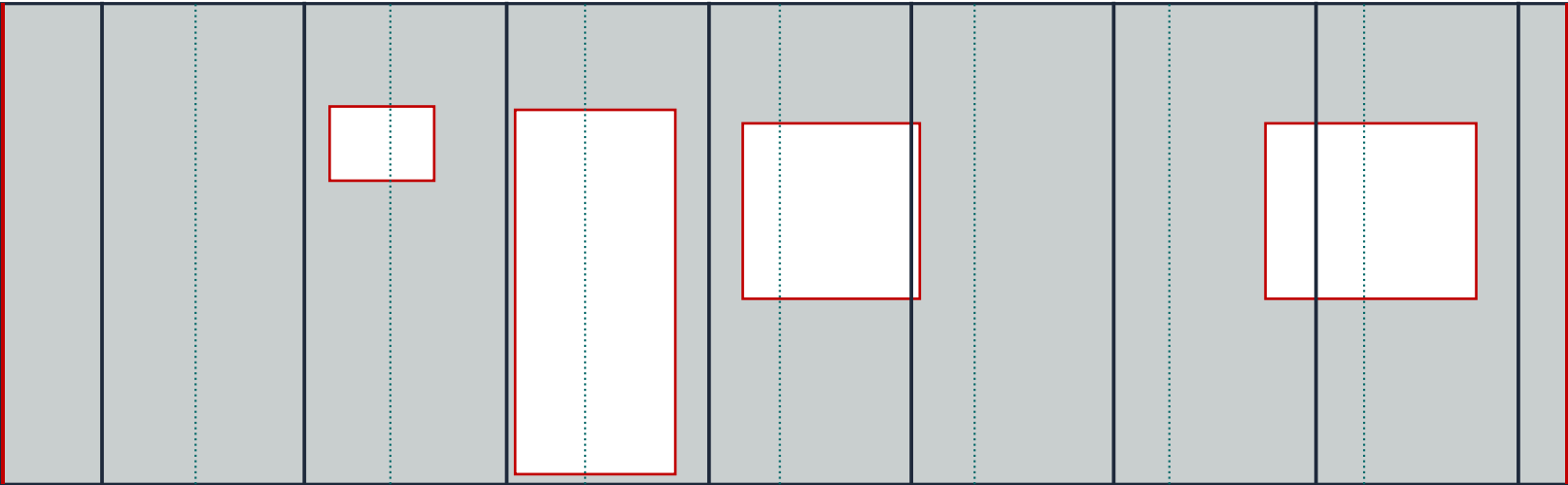
- 1 Canal de 40 mm fresado (mesma técnica W2-B)**
rotas verticais no shaft · PEX corre solto no canal (dilata livre)
- 2 PEX ponto a ponto SEM emenda embutida**
conexões só no barrilete (topo, acessível pela banda do forro) e nos terminais (joelho de fixação metálico parafusado em suporte)
- 3 Terminais firmes**
joelho c/ chapa-suporte na face metálica — o esforço de rosquear registro/torneira NÃO pode cobrar da espuma
- 4 Esgoto: SÓ previsões**
Ø40/Ø100 passam no PISO (fichas V2) — na parede apenas o rasgo da descida do lavatório c/ luva
- 5 TESTE na mesa (PIT-W2c)**
1,5× pressão de serviço · 60 min · manômetro registrado no QR c/ foto — parede hidráulica NÃO segue sem laudo
- 6 Fechar canais c/ acesso**
espuma PU + JANELA DE INSPEÇÃO no barrilete (tampa parafusada no gesso, prevista na paginação W3)

REGRA DE OURO: se um ponto hidráulico novo aparecer em revisão de projeto, ele entra na IA1/F5-A ou vira shaft aparente— NUNCA distribuir água por outras paredes. A manutenibilidade do sistema depende de o hidráulico saber que 'água mora em 2 paredes'.

W3-A · CIMENTÍCIA EXTERNA — paginação e fixação

juntas de placa DESENCONTRADAS das juntas de painel: a regra anti-fissura nº 1

PAGINAÇÃO F1 (placas 1,20x2,85 verticais · face externa)



bordas VERMELHAS: cimentícia PARA a 20 mm da borda da parede (junta externa dupla-barreira — pág. 10 do R5)

1

Cortar placas na CNC/guilhotina pela paginação do SKU

1ª placa 0,60 m (gera o desencontro) · recortes de vão POR CIMA do requadro (router, pág. 11)

2

Posicionar com espaçadores de 3 mm entre placas

junta de 3 mm ENTRE PLACAS da mesma parede (recebe tratamento W4) · NUNCA placa encostada em placa

3

Parafusar ponta-broca c/ asas 4 N·m (BRANCA)

@250 nas bordas · @300 no campo · afastamento da borda da placa: 15 mm · cabeça faceada SEM romper fibra

4

Selar topo/base

borda superior e inferior recebem primer selador (bordas cortadas absorvem água)

5

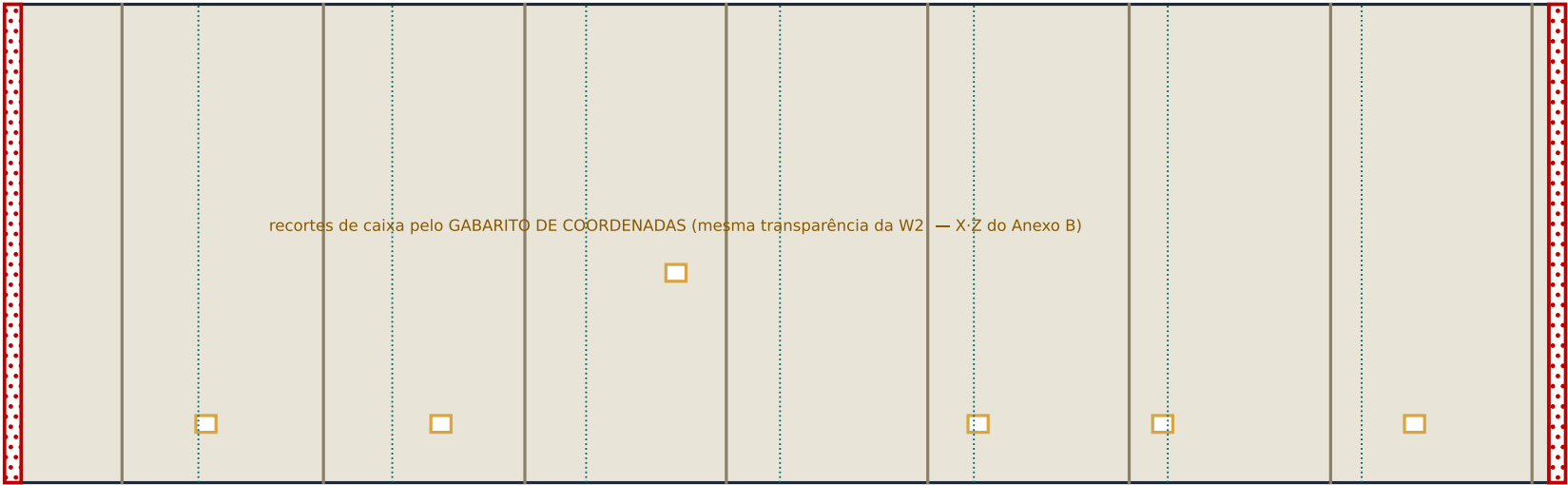
PIT-W3a

desencontro conferido · juntas 3 mm calibradas · nenhum parafuso a <15 mm de borda

W3-B · GESSO INTERNO — paginação, recortes de caixas e banda seca

PAGINAÇÃO F1 (chapas ST 1,20 verticais · face interna · vista invertida)

banda seca 100 mm

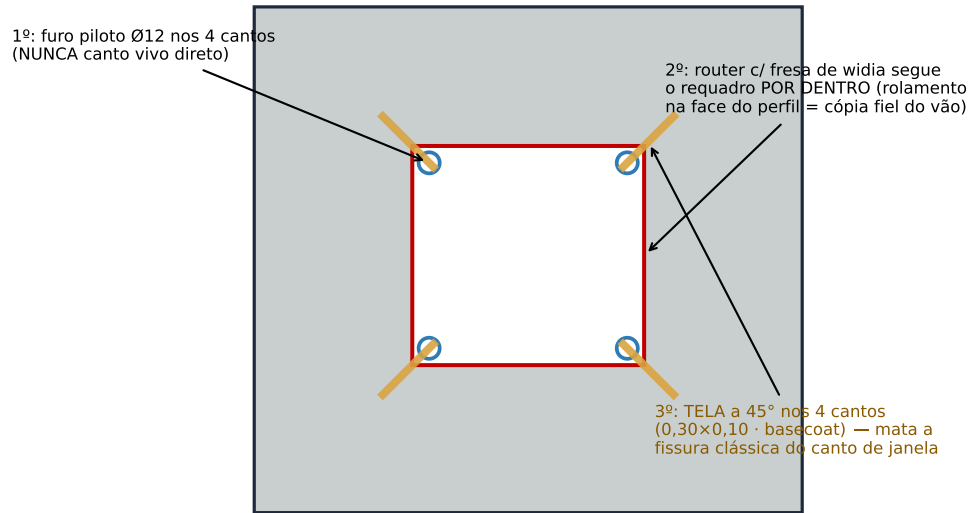


juntas de CHAPA (sólidas) desencontradas das juntas de painel (pontilhado)— início a 0,70 · e desencontradas da cimentícia externa (0,60)

- 1** **Paginação: chapas verticais, 1ª = 0,70 m**
3 desencontros simultâneos: painel (1,155) × cimentícia (0,60+1,20) × gesso (0,70+1,20) — nenhum plano de junta coincide
- 2** **Recorte de caixas ANTES de parafusar a chapa**
serra copo retangular sobre a marca do gabarito · conferir com a caixa real (folga 2 mm)
- 3** **Parafusar GN25 @250 (borda) / @300 (campo)**
parafusadeira drywall c/ batente — papel NÃO rompido
- 4** **Banda seca RIGOROSA**
chapa PARA a 100 mm da borda vertical · a faixa é fechada NO CAMPO com tira de chapa + fita + massa (kit da casa)
- 5** **Janela de inspeção (IA1)**
tampa parafusada 30×30 sobre o barrilete — moldura de perfil, prevista na paginação
- 6** **PIT-W3b**
caixas alinhadas c/ nível laser (h=0,30/1,10) · nenhuma junta coincidente · registrar

W3-C · CORTES DE VÃOS NAS PLACAS — o requadro é o gabarito do router

SEQUÊNCIA DO RECORTE (janela J06)



1 Furo piloto Ø12 nos 4 cantos do vão

por dentro da linha — o raio do piloto vira o raio do canto (canto arredondado resiste mais que vivo)

2 Router segue o requadro

fresa c/ rolamento-guia apoiada no perfil do vão: a placa sai EXATAMENTE no vão do quadro, tolerância do router $\pm 0,5$ mm

3 Lixar e selar a borda do recorte

borda de cimentícia cortada absorve água: primer selador em TODA a volta do vão

4 Tela 45° nos cantos (externa E interna)

cimentícia: tela+basecoat · gesso: tela+massa — 4 cantos x 2 faces x todos os vãos

5 Gesso: mesmo processo

router com a MESMA guia (o requadro serve às 2 faces)

6 PIT-W3c

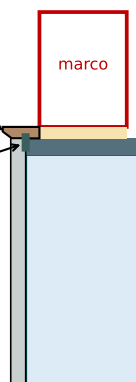
borda selada · telas aplicadas · vão conferido contra o marco real do SKU (folga 5 mm/lado)

POR QUE ROUTER E NÃO SERRA: a serra segue risco (erro humano acumula); o router segue o AÇO do requadro — o mesmo aço onde a esquadria vai parafusar. Vão de placa e vão de estrutura ficam idênticos por construção. Zero medição, zero acúmulo de tolerância.

W4-A · ESQUADRIA INSTALADA EM FÁBRICA (corte vertical do peitoril)

PINGADEIRA de alumínio: nasce sob o marco, projeta 30 mm ALÉM da cimentícia, c/ lacrimal

silicone neutro no encontro marco × cimentícia (perímetro)



PU baixa expansão sobre calços (folga 5 mm)

1 Conferir vão real × marco (PIT-W3c já garantiu)

folga alvo 5 mm/lado

2 Calços de PVC nos pontos de fixação

nunca calçar só nos cantos — calço atrás de CADA parafuso do marco

3 Parafusar marco NO REQUADRO ALUMÍNIO do vão

rebite estrutural/parafuso próprio da esquadria no alumínio · PROIBIDO autobrocante na face 0,43 mm do painel (R13: não há montante de vão/verga)

4 PU perimetral de baixa expansão

preencher a folga · faquear após cura

5 Pingadeira + silicone externo

pingadeira sob o marco ANTES do silicone · silicone neutro em TODO o perímetro externo

6 Proteção sacrificial

filme no vidro + cantoneira de espuma no marco — só sai no PIT-08 da casa

7 PIT-W4a

abrir/fechar 10× · prumo/nível do marco ± 1 mm · teste de borrifo no peitoril (500 ml — nada pode entrar)

PORTAS INTERNAS (PI): marco instalado, FOLHA só no campo (viaja no kit da casa)— folha instalada quebra ombro no transporte.

PORTA EXTERNA P02: completa de fábrica (pesada demais p/ instalar no campo sem bancada), travada c/ cunha + cinta própria.

W4-B · TRATAMENTO DE JUNTAS — o mapa do que trata e do que NÃO trata

Junta	Tratamento	Onde	Nota
Gesso × gesso (mesma parede)	fita de papel + 2 demãos de massa PVA + lixa 220	FÁBRICA (W4)	junta invisível sob a demão W5
Gesso — banda seca (borda vertical)	NADA — recebe tira+fita+massa ELÁSTICA no campo (passo 10 da montagem)	CAMPO	kit da casa · massa elástica, nunca rígida
Cimentícia × cimentícia (mesma parede)	basecoat + tela 100 mm + 2ª demão de basecoat	FÁBRICA (W4)	junta de 3 mm preenchida
Cimentícia — borda vertical (20 mm)	NADA na fábrica — vira a junta dupla-barreira externa (selante PU no campo)	CAMPO	cláusula pétrea C2 do parecer
Cantos de vão (2 faces)	tela 45° + basecoat/massa (feito na W3-C)	FÁBRICA	conferir cobertura antes da W5
Gesso × teto (topo da chapa)	NADA — a tabica do forro cobre c/ folga 8 mm	CAMPO (passo 11)	regra anti-trinca do forro R2
Junta induzida no T (JP-03)	frisar o gesso na linha do reforço embutido (V na massa)	FÁBRICA (W4)	mitigação R5 da fissura do T
Encontro c/ piso (base)	NADA — rodapé de campo cobre a folga da GM-01	CAMPO	dreno permanece livre

A REGRA MENTAL DO OPERADOR: 'trato tudo que fica DENTRO da minha parede; NÃO toco no que encontra outra parede ou outro sistema'. As bordas (sombreadas) pertencem ao campo — tratá-las na fábrica é retrabalho garantido e esconde a interface de inspeção.

W5 · ACABAMENTO — 1 demão de fábrica na basculante

1

Basculante ergue a 75°

pintura em posição QUASE vertical = sem escorrimento e sem poeira assentando na tinta

2

Mascarar

esquadrias (já protegidas) + bandas secas (fita 100 mm) + rabichos — a banda seca NÃO recebe tinta

3

Face externa: selador + textura/elastomérica

rolo de textura ou airless · elastomérica acompanha micro-movimento da junta de placa

4

Face interna: selador + 1 demão látex

airless · demão FINAL é do campo (retoque pós-junta) — por isso 1 demão, não 2

5

Cura mínima 24 h no pulmão

8 posições verticais (pág. 2) · manuseio antes de 24 h = marca de cinta na tinta

6

PIT-W5

inspeção de brilho rasante (luz LED tangencial) · sem escorrimento/casca — foto no QR

A APOSTA DA W5 E SEU PLANO B

A demão de fábrica é a aposta mais ousada do sistema (risco R3 da FMEA). O piloto instrumentado decide:

- Se a pintura chega ÍNTEGRA → mantém (ganho pleno)
- Se marcar micro-fissura de manuseio → a W5 vira SÓ SELADOR e a demão migra p/ o campo (+0,5 d de campo; todo o resto do sistema intacto)

Critério objetivo: ≤1 retoque pontual por parede após montagem = aprovado.

Tinta externa: acrílica elastomérica (ponte de fissura $\geq 0,3$ mm) — especificação casa com a junta de placa e com a NBR 15575 estanqueidade.

W6 · QA + EMBALAGEM — o passaporte da parede

1 Checklist dimensional final

L×H ±3 mm · diagonais ≤3 mm · vãos vs marco (esquadria já instalada = auto-conferido)

2 Torques amostrais 5%

PF-1/2/3 na tabela de torque · contador × kit (divergência = parada)

3 Teste elétrico FINAL do rabicho

repetir continuidade no conector plug-in (pega dano de W3-W5)

4 Fotos das 4 faces + bordas

anexadas ao QR — o campo compara ao receber (transferência de responsabilidade)

5 Proteções

cantoneiras de espuma nas 4 bordas · filme stretch nas faces · vidro c/ chapa sacrificial

6 Içar p/ o rack (balancim · basculante a 90°)

parede sai VERTICAL da mesa direto p/ o A-frame — nunca deitada

7 Rack em ordem INVERSA

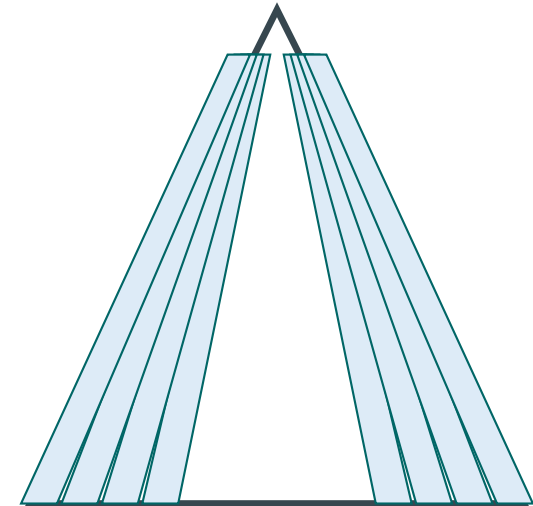
coluna 'posição rack' do R12: I3 no fundo, F4-A na boca — o campo puxa na ordem do storyboard

8 PIT-W6 = passaporte QR completo

libera p/ BAIA (rota A) ou CARRETA (rota B) — a decisão veio na ordem do ERP

RACK A-FRAME (carga inversa)

8 paredes/lado? não: 4+4 por rack · 2 racks/casa



berços de EPDM · cintas c/ catraca em pontos MARCADOS
(nunca sobre vão de janela)

PIT-W CONSOLIDADO + REGISTRO DE MELHORIAS

PIT	Critérios	Instrumento	Efeito
PIT-W1	diagonais ≤3 mm · furação JP no gabarito · vãos ±2 mm	trena laser + calibre de pino	trava W2
PIT-W2a/b/c	frestas ≤1 mm · continuidade + isolação 500 V ≥1 MΩ · hydr. 1,5× 60 min	megôhmetro · manômetro registrador	trava W3
PIT-W3a/b/c	desencontros de junta · parafusos ≥15 mm da borda · telas 45° · bordas seladas	gabarito visual + calibre	trava W4
PIT-W4	marco ±1 mm · 10 ciclos abre/fecha · borrifo 500 ml no peitoril	nível laser + borrifador padrão	trava W5
PIT-W5	brilho rasante sem defeito · cura 24 h	luminária LED tangencial	trava W6
PIT-W6	passaporte completo: dimensional+torque+elétrico+fotos	QR / ERP	libera expedição

MELHORIAS DESTA EMISSÃO (registro): gabarito de coordenadas (transparência X·Z) unificado W2/W3 · router guiado pelo requadro (zero medição de vão) · 3 desencontros de paginação simultâneos (painel×cimentícia×gesso) · guia de porta cortada só na W6 · pingadeira anterior ao silicone · janela de inspeção do barrilete.

FILA V-NEXT (por dado de uso): tempos reais por SKU×estação (cronometragem do piloto) → rebalancear W2 · taxa de retoque pós-montagem → decide a aposta W5 · não-conformidades por PIT → reforço de treinamento dirigido · mesa-em-trilho SE transferência >12 min/parede.